

Архитектура на операционните системи — монолитни, многослойни, микроядра

1. Архитектурни модели на ОС (ядра)

Монолитно ядро

- Всички основни услуги са в ядрото (един адресен простор).
- Плюсове: висока производителност, директни повиквания.
- Минуси: по-сложна поддръжка, риск от каскадни грешки.
- Примери: Linux, класически UNIX, ранни версии на Windows NT.

Многослойна ОС

- Функциите са подредени на слоеве с ясни интерфейси.
- Плюсове: модулност, по-лесно тестване и поддръжка.
- Минуси: допълнителни преходи между слоевете (overhead).
- Идея: всеки слой използва само услугите на долния.

Микроядро

- Минимално ядро (планиране, IPC, базова памет); услуги в user space.
- Плюсове: надеждност, изолация, по-лесно обновяване на услуги.
- Минуси: цена на междупроцесната

комуникация (IPC).

- Примери: MINIX, QNX, L4 семейство.

2. Файлова структура (файлова система)

- Йерархия: корен (/) → директории → поддиректории → файлове.
- Метаданни: име, размер, права (r/w/x), собственик, времеви печати.
- Пътища: абсолютни (от /) и относителни (спрямо текущата директория).
- Примери за ФС: NTFS (Windows), ext4 (Linux), APFS (macOS).

3. Системни функции (system calls)

- Процеси: създаване/стартиране, планиране, изчакване, завършване.
- Памет: заявяване/освобождаване, виртуална памет, странициране.
- Файлове: open, read, write, close; права за достъп.
- Устройства и мрежа: конфигуриране (ioctl), изпращане/получаване.

4. Ключови акценти

- Абстракция и изолация: скриване на хардуерни детайли, защита между процеси.
- Ефективност vs. модулност: монолитно ↔ микроядро — архитектурен компромис.
- Надеждност и сигурност: права, граници на достъп, валидиране на повиквания.

